

שאלה 3. בהינתן גרף לא מכוון וממושקל $G = (V, E)$ עם פונקצית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ ותת-קבוצה של קודקודיו $M \subseteq V$, נאמר כי תת-גרף T של G מקשר את הקבוצה M אם T הוא גרף קשיר שמכיל את כל קודקודי M . נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$$\text{ConnectGraph} = \left\{ ((G, w), M, k) \mid \begin{array}{l} \text{קיים תת-גרף } T \text{ של } G \text{ עם משקל לכל היותר } k \\ \text{שמקשר את } M. \end{array} \right\}$$

תחת ההנחה כי $P \neq NP$, האם הבעיה הינה NP-שלמה? הוכחנה את תשובתך.

טענה: הבעיה היא NP שלמה.

הוכחה:

נראה חוזקו פולינומי $\forall \epsilon$ בעיה שמקרא כקטט את חסר G , המשקל w , קבוצה M , ו- k וציות T - תת-גרף של G .

$$\forall \epsilon ((G, w), M, k, T) :$$

① נבדוק את תקינות הקלט: T אכן תת-גרף של G , ושהוא על (קשיר וחסר מעגלים). אס-טא - נחזיר 0.

② נבדוק כי כל קודקודי M חוזרים ב- T ונחזרים ב- T אס-טא, נחזיר 0. (ניתן לעשות זאת ע"י הוצאת DFS/BFS)

③ נבדוק כי סכום משקל כל הצעות ב- E_T הוא לכל היותר k . אס-טא, נחזיר 0.

עלות של ϵ : ① $O(V_T + E_T)$ - האם חסר מעגלים.

עלות של ϵ : ② מריצים BFS ובודקים שיש מסלול בין כל צימודים $M-N$: $O(V_T + E_T)$

עלות של ϵ : ③ $O(E_T)$

כל הבעיות נעשות בצמן פולינומי $\Leftarrow$ החוזק פולינומי.

נראה $SENP$ ע"י רצף ציה $N-VC$ בהינתן (G, w) - ϵ - VC נבנה גרף חדש G' :

① נוסיף קודקודים שמייצגים את הקשתות: e ישקף e , $\forall e$, $V' = V \cup \{V_{\{u,v\}} \mid \{u,v\} \in E\} \cup \{S\}$ ואם נוסיף קצה נוסיף S .

② נוסיף קשתות מקור u וקצה שמייצג קשתות u ו- v : $E' = \{\{u, v_{\{u,v\}}\} \mid \{u,v\} \in E\} \cup \{S, u\} \mid u \in V\}$. ואם נחבר בין S וכל קודקודים בגרף.

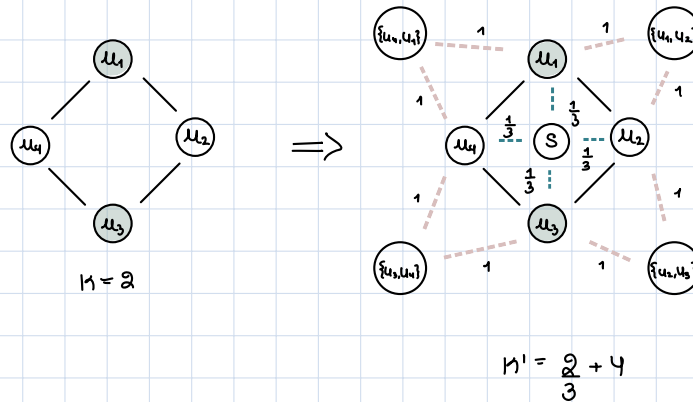
③ נצייר את שונקציות המשקל באופן הבא - $w(e) = \begin{cases} 1 & \{u, v_{\{u,v\}}\} \in E' \\ \frac{1}{k+1} & \{S, u\} \in E' \end{cases}$

$$M = \{V_{\{u,v\}} \mid \{u,v\} \in E\} \quad ④$$

$$k' = \frac{k}{k+1} + |E| \quad ⑤$$

$$((G' = (V', E'), w), M, k') \quad ⑥$$

הקורציה פועל'נמית, עובדים על כל הקשתות וינצ'ים להן קורצות, מתבנים אותן וקורצות של אחרים
הן משתיכות (מערך על VI) מתבנים את S כל הקורצות. סה"כ שיטותי באורך הקדס.



פואמה דבנייה:

הוכחת נכונות הקורציה: $f(G) \in CG \iff (G, h) \in VC$

נניח $(G, h) \in VC$. אפי' קיימת קבוצה של h קורצות שמינה ניתן לבנות את כל קשתות האף.
נסתכל על הקורצות האלו באף G הנצב על $f(G)$. מכיון שהם מכסים את כל הקשתות, אפי' קיימת
קשת בין כל קורצות בקבוצה הזו וכל קורצות של מייצג קשת $\forall e$ (כך זה כיסוי).

מכיון שישנם $|E|$ קורצות של מייצגים את הקשתות, ניתן לחבר אותם לקבוצת הקורצות בכיסוי $|E|$
קשתות שמוצאן 1 (דפ הסדרת האף)

כל קורצות בכיסוי מתוכם S צא קשת באורך $\frac{1}{h+1}$ (יש לה קצ' כאלו) וכל קורצות M מתוכם S במסלולים
דנק קבוצת קורצות הכיסוי, וסכום הקשתות במסלולים: $|E| + \frac{h}{h+1}$

טענה: אופיי הקורצות והקשתות שבתו, נסמך T , הוא נ"ל של G' עומקם k לכל היותר
שמקשר את M .

- T מכיל רק את קורצות G' , והראו שסכום הקשתות באופיי הזה הוא $h' = |E| + \frac{h}{h+1}$.
- מקשר את M : מכיל את כל קורצות M ואם קשר k קיימת קשת $S-M$ על קורצות בכיסוי, וקיימת קשת
מכל קורצות $V_{\text{מייצג}}$ וקורצות אחר M בכיסוי (אם לא, זו סתירה מכך שהקבוצה היא V).

הראו שקיים T כמו שתיקשו ולכן $f(G) \in CG$

$f(G) \in CG \implies$ יש $|E|$ קורצות בקבוצה M שלצורך עקשו. איו ביניהם קשתות, דכן על מנת עקשו אותם
צריך להשתמש ב- $|E|$ קשתות עשויות שמחוברות ל- M , באורך 1.

אם נשתמש ביותר מקשת אחת לכל קורצות - נקבל סכום משקלים אפוא או שווה ל- $|E| + 1$ שצדף N - $|E| + \frac{h}{h+1}$
הסתירה k -א. (שהצדף k - $f(G)$). דכן נחבר את כל קורצות M בקשת אחת בציוק במשקל 1.

יצא שהאף קשר, דכן נצטרך להוסיף קשתות על מנת להפיק אותו עקשו. את כל הקורצות שחברנו אליהם
את קורצות M נקשר ל- S . המשקל הכולל של קשתות מהקבוצה הזו צבין S הוא $\frac{h}{h+1}$ דפ האצת G' ,
דכן האל שמשקל כל קשת 1, ויש בצוק k קורצות המתוברים ל- S . $\frac{1}{h+1}$

דכן קובע h קורצות שמכסים את כל קשתות האף, הם מהווים V , כי באמצעותם ניתן לבנות
את כל הקורצות של מייצגים של קשתות G - כנדרש. קבאני $(G, h) \in VC$



שאלה 4. בהינתן קבוצה של מחרוזות $S \subseteq \{0, 1\}^*$ ומחרוזת $x \in \{0, 1\}^*$, נגדיר

$$d(x, S) = \min_{y \in S} \{d_{\text{Ham}}(x, y)\}$$

כאשר d_{Ham} הוא מרחק ההמינג בין x ו- y .
הוכיחו, הפריכו או הראו שקילות לשאלה פתוחה עבור כל אחת מהטענות הבאות:
א. לכל בעיית הכרעה S מתקיים:

$$S \in \text{NPC} \Leftrightarrow \{x \mid d(x, S) \leq 1\} \in \text{NPC}$$

ב. קיימת בעיה $S \in \text{NPC}$ כך שגם הבעיה

$$S' = \{x \in \{0, 1\}^* \mid d(x, S) \leq 99\}$$

היא NP-שלמה.

© הפרכה:

רסיון: Σ^* אינה שייכת ל-NPC כי צפיפותה SENPC או קיימת רדוקציה מכל בעיה $S \in \text{SENPC}$ ל- S .
יש שפה מלאה ולכן לא נכלל סנתי קצטים שאינם בשפה דקדטים שאינם ב- Σ^* דפן רדוקציה
לא קיימת נקמה בעיה שידוע שהיא ב-NPC, למשל ז-זאד ונציר מאוילא שזה בסתרון.

$$\Sigma = \{0, 1\}^* \text{ כאשר } S = \{0 \cdot x \mid x \in \Sigma^*\} \cup \{1 \cdot x \mid x \in \text{ז-זאד}\}$$

טענה: $S \in \text{NP}$.

נראה מאוילא שיקבע בקלט מילה w ויכריע אם שייכת ל- S או לא.

$V_S(w)$:

- ① אם המילה מתחילה ב-0, נחזיר 1. ← דהמייס שמחילות ב-0 שייכות ל- S .
- ② אם המילה מתחילה ב-1, $w = 1 \cdot x$, נפצד את המוילא של ז-זאד על x ונחזיר את תשובתו.

המאויילא פשוטני כיוון שלמה ① הוא בפיקה ב-(1) והמאויילא של ז-זאד פשוטני כי $\text{Z-AD} \in \text{NP}$.

נראה רדוקציה מ- Z-AD ל- S שתקיים: $f(x) \in S \Leftrightarrow x \in \text{Z-AD}$

רדוקציה: בהינתן קלט x רדוקציה, נחזיר $f(x) = 1 \cdot x$. כחור שהרדוקציה פשוטנית:

נבונת הרדוקציה:

ז-זאד $x \in \text{Z-AD}$ אפי הפלט הוא $1 \cdot x$ ולפי הצפנת השפה $1 \cdot x \in S$.
ז-זאד $x \notin \text{Z-AD}$ אפי הפלט הוא $1 \cdot x$, לא צופה על הצפנה: $\{1 \cdot x \mid x \in \text{Z-AD}\}$ כי x אינו ב- Z-AD , לפי מכיוון שלמה
מתחיל ב-0 או $\{0 \cdot x \mid x \in \Sigma^*\}$ וכן $f(x) \notin S$.
 $f(x) \in S \Rightarrow x \in \text{Z-AD}$ וכן: $f(x) \notin S \Leftarrow x \notin \text{Z-AD}$

$$\{0,1\}^* = \{x \mid d(x,s) \leq 1\}$$

נכוח הכלה דו-כיוונית:

$$\{x \mid d(x,s) \leq 1\} \subseteq \{0,1\}^*$$

$$\{x \mid d(x,s) \leq 1\} \supseteq \{0,1\}^*$$

- (1) מידה $x \in \{0,1\}^*$ שמתחזה ב-0 שייכת ל- S ולכן $d(x,s) = 0 \leq 1 \Rightarrow x \in \{x \mid d(x,s) \leq 1\}$
 (2) מידה $x \in \{0,1\}^*$ שמתחזה ב-1 ושייכת ל- S שייכת ל- S ולכן $d(x,s) = 1 \leq 1 \Rightarrow x \in \{x \mid d(x,s) \leq 1\}$
 (3) מידה $x \in \{0,1\}^*$ שמתחזה ב-1 ולשוויון $d(x,s) = 1$ רחוקה רק בסיט הראשון (0) מידה ב- S כי לכל $w \in S$: מתקיים ש:
 $x = 1 \cdot w$, $w' = 0 \cdot w \in S$ ובהפרט $d(x,s) = d(x,w') = 1$ $x \in \{x \mid d(x,s) \leq 1\}$

אקזיזט כי $\{0,1\}^*$ אינה בעיה פסד כי האות בקורס מוצגים חישוביים של אקזיסטנט רדוקציה מ- $\emptyset$ ל- Σ^* .

עכשיו הראנו שקיימת $S \in \text{NPC}$ כך ש- $\{x \mid d(x,s) \leq 1\} \notin \text{NPC}$ וזו השכחה.

⊙ הוכחה: באופן ציטטה, מכיוון ש- $\forall C \in \text{NPC}$ נלכד מהעצור בהוכחת אות השפה הכאה-

$$S = \{ \underbrace{1111 \dots 1}_{\text{פצץ } 100} \cdot x \mid x \in \forall C \}$$

נבנה מונזכא $V_S(w)$ שמקבל בקלט מידה:

① נבדוק שהמידה מתחזה ב-100 אותיות. אותה נחזיר - 0.

② עכשיו המידה x שמקיימת: $w = \underbrace{1111 \dots 1}_{\text{פצץ } 100} \cdot x$ נכלה אות המונזכא של $\forall C$ עצה ונחזיר אות תשובות.

נכוח כי $S \in \text{NPC}$ ע"י רדוקציה מ- $\forall C$ ל- S : $x \in \forall C \Leftrightarrow f(x) \in S$.

רדוקציה: נקבל בקלט x , ונחזיר $\underbrace{1111 \dots 1}_{\text{פצץ } 100} \cdot x$. במור שהרדוקציה פולינומית).

בניית הרדוקציה:

אם $x \in \forall C$ אז $\underbrace{1111 \dots 1}_{\text{פצץ } 100} \cdot x \in S$ ע"י הרדוקציה.

אם $x \notin \forall C$ אז $\underbrace{1111 \dots 1}_{\text{פצץ } 100} \cdot x \notin S$ ע"י הרדוקציה.

כעת, הבעיה S' : $S' = \{x \in \{0,1\}^* \mid d(x,s) \leq 99\}$ נותר מהאאות ל- $S' \in \text{NPC}$.

נבנה מונזכא: $V_{S'}(w, I)$: כאשר I הם האינדקסים בהם נשלח את w .

① נבדוק ש- $|I| \leq 99$, אם כן נחזיר 0.

② נשלח את w במקומות שלביות ב- I (נחזיר את הביטוי) ונעציע את המידה להתקבלה אות המונזכא של- S .

③ נחזיר את תשובת של $\forall s$ את המידה החדשה.

כעת נראה שהפונקציה f מהצורה S סבירה S' :

$$\underbrace{1111 \dots 1}_{100 \text{ פעמים}} = 1^{100}$$

המחר שהפונקציה f (פונקציה)

$$f(x) = \begin{cases} 0^{99} \cdot 1 \cdot x & x = 1^{100} \cdot x \\ 0^{100} \cdot x & \text{else} \end{cases}$$

הוכחת נכונות הפונקציה

$$f(x) \in S' \iff x \in S$$

$x \in S$ אם היא מתחילה ב- 1^{100} כל-ש- $x' \in V$. הפונקציה f שולחת את x למילה: $f(x) = 0^{99} \cdot 1 \cdot x'$ והערש סוף x צבין $f(x)$ הם ה-99 ביטים הראשונים. וכן $d_H(f(x), S) = 99$. $f(x) \in S$ $\Rightarrow$

$x \notin S \Rightarrow$ אם המילה x מתחילה ב- 0 או אחריהם אז הפלט הוא 0^{100} . $f(x) \notin S$ כי $d_H(f(x), S) \geq 100$. $f(x) \notin S$ $\Rightarrow$

אם המילה x מתחילה ב- 1 אחריהם אז הפלט הוא $0^{99} \cdot 1 \cdot x'$ וכן $f(x) \notin S$ כי $d_H(f(x), S) \geq 1$. $f(x) \notin S$ $\Rightarrow$



וסוף: הוכחנו את נכונות הפונקציה.